SPRINT 1 · P.A.I & COMPUTAÇÃO PARALELA E DISTRIBUÍDA

The Green Grid: Segmentação e Classificação Massiva de Doenças Vegetais

Processamento digital de imagens com paralelismo e distribuição em larga escala sobre o dataset PlantVillage

Arthur Clemente · Diego Moreira · Felipe Vilhena · Iago Fereguetti · Luan Barbosa · Lucas Hauck

Grupo 12

Trabalho Interdisciplinar VI · 2026.1

PlantVillage Dataset

Problematização

CONTEXTO & MOTIVAÇÃO

- Doenças em plantas são responsáveis por perdas massivas na cadeia alimentar global
- O diagnóstico depende de agrônomos especializados — mão-de-obra escassa e cara
- Inspeções manuais são lentas e sujeitas a erros em plantações de grande escala
- A detecção tardia agrava o problema: quanto mais tempo passa, maior o estrago

O PROBLEMA

40%

das colheitas mundiais perdidas anualmente por pragas e doenças (FAO, 2023)

$220bi

em perdas econômicas anuais na agricultura global relacionadas a doenças vegetais

🎯 Problema Específico

Como identificar automaticamente, de forma rápida e escalável, doenças foliares em plantas a partir de imagens digitais?

Objetivo e Justificativa

OBJETIVO

Desenvolver um sistema automatizado de detecção de doenças foliares utilizando P.A.I com processamento paralelo e distribuído.

- Aplicar filtros de segmentação (ExG) para isolar regiões de interesse nas folhas
- Classificar imagens em **38 categorias** (doenças + saudável)
- Distribuir as **54 mil imagens** entre nós de um cluster, reduzindo o tempo total de análise

POR QUE É RELEVANTE?

Impacto Social

Segurança alimentar global ameaçada — automação democratiza o diagnóstico para pequenos produtores rurais

Viabilidade Técnica

Dataset público e rotulado disponível + técnicas de PDI consolidadas = solução implementável

Escala com Paralelismo

Processamento paralelo permite analisar grandes volumes de imagens em tempo real no campo

Metodologia

PIPELINE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

1. Aquisição
Carregamento das imagens do PlantVillage (JPG)

→

2. Pré-processamento
Redimensionamento, normalização e conversão de espaço de cor

→

3. Segmentação
Filtro ExG (Excess Green) para isolar a folha do fundo

→

4. Extração
Features de textura, cor e morfologia das regiões afetadas

→

5. Classificação
Modelo de ML/DL — predição da doença ou saúde da planta

ESTRATÉGIA DE PARALELISMO & DISTRIBUIÇÃO

Particionamento dos Dados

As 54 mil imagens são divididas em lotes e distribuídas igualmente entre os nós do cluster

Processamento Paralelo

Cada nó executa o pipeline P.A.I de forma independente no seu lote (modelo MapReduce)

Agregação dos Resultados

Os resultados de todos os nós são consolidados para avaliação de acurácia global do modelo

Dataset — PlantVillage

VISÃO GERAL DO DATASET

54.306
imagens
Folhas rotuladas, split 80/20 pré-definido

38
classes
26 doenças + 12 categorias saudáveis

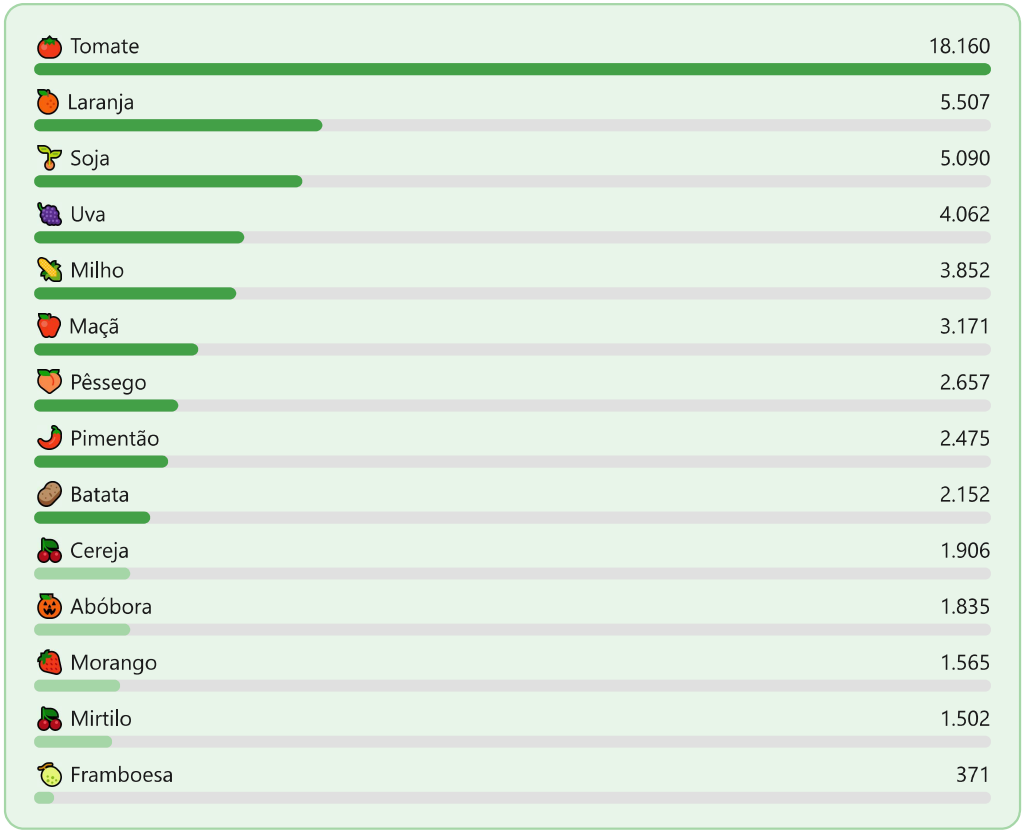
14
culturas
Tomate, laranja, soja, uva, milho e outras

3
versões
Color · Grayscale · Segmented (fundo removido)

POR QUE ESTE DATASET?

- Totalmente rotulado — ideal para aprendizado supervisionado
- Open source: disponível no Kaggle e GitHub (sem restrições)
- Volume adequado para validar a eficiência do processamento paralelo
- Referência padrão em pesquisas de PDI para agricultura

IMAGENS POR CULTURA (CONTAGEM REAL)



Referências Bibliográficas

[1] HUGHES, D. P.; SALATHÉ, M. **An open access repository of images on plant health to enable the development of mobile disease diagnostics.** *arXiv preprint*, arXiv:1511.08060, 2015.

[2] MOHANTY, S. P.; HUGHES, D. P.; SALATHÉ, M. **Using deep learning for image-based plant disease detection.** *Frontiers in Plant Science*, v. 7, p. 1419, 2016.

[3] FERENTINOS, K. P. **Deep learning models for plant disease detection and diagnosis.** *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 145, p. 311–318, 2018.

[4] BARBEDO, J. G. A. **Factors influencing the use of deep learning for plant disease recognition.** *Biosystems Engineering*, v. 172, p. 84–95, 2018.

[5] GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Processamento Digital de Imagens.** 3. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

[6] DEAN, J.; GHEMAWAT, S. **MapReduce: simplified data processing on large clusters.** *Communications of the ACM*, v. 51, n. 1, p. 107–113, 2008.

📚 Bases consultadas: **Google Scholar**, **IEEE Xplore**, **ScienceDirect**, **arXiv** · Termos: "*plant disease detection PDI*", "*high-performance plant disease*", "*distributed image processing agriculture*"

SPRINT 1 · GRUPO 12 · 2026.1

Obrigado!

The Green Grid: Segmentação e Classificação Massiva de Doenças Vegetais

Trabalho Interdisciplinar VI

P.A.I & Computação Paralela e Distribuída